

프로젝트 1

자동화 워크플로우 구현

Make를 이용한 Google Sheets-Slack 자동화 업무 과정 보고서

주제 : 여름철 피서지 선호도 설문 자동 알림 시스템

구현 도구 : Make (Integromat)

작성 기간 : 2026년 7월 13일 ~ 7월 14일

1. 과제 개요

1-1. 과제 목표

본 과제(프로젝트 1)는 **동일한 자동화 워크플로우를 실제로 동작하도록 구현**하는 것을 목표로 하며, 학습자는 이 과정을 통해 아래 내용을 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- Trigger와 Action의 개념
- 조건 분기(Filter/Router)의 역할
- 자동화 흐름을 단계별로 설명하는 능력

1-2. 기능 요구 사항

구분	요구 내용
Trigger	1개 이상 포함
Action	2개 이상 포함
조건 분기(Filter)	1개 이상 포함, 각 분기 경로가 실제로 1회 이상 실행된 결과를 확인할 수 있어야 함
동작 여부	설계 문서만으로는 인정되지 않으며, 실제로 동작하는 워크플로우여야 함

1-3. 선정한 자동화 주제

Google Form 설문 제출 → Google Sheets 자동 기록 → 조건 분기(선호도 4점 이상) → Slack 알림 전송

가상의 설문 주제로 “**올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?**”를 설정하고, 응답자가 마지막 문항에서 선택한 **장소 선호도 점수(1~5점)**를 기준으로 **4점 이상인 응답만 Slack으로 알림**이 가도록 조건 분기를 설계하였다.

1-4. 사용한 AI 도구

과제 수행 과정에서 아래 AI 도구들과의 대화를 통해 절차를 설계하고, 화면 캡처 기반으로 막히는 지점을 하나씩 해결해 나갔다.

도구	활용 내용
GPT (학습 튜터)	과제 요구사항 해석, 프로젝트 1/2 업무 순서 설계, 프롬프트 작성 지원
Gemini	Make 화면 캡처를 기반으로 한 단계별 클릭 가이드(트리거·Slack 연동·필터 설정)
Claude	설문지 PDF 초안 작성, Make 실행 오류 진단 및 데이터 검증(응답 10건 vs 실제 통과 건수 비교)을 통한 트러블슈팅

2. 과제 수행 순서

과제는 이틀에 걸쳐 진행되었다. 7월 13일에는 **기본 워크플로우(Trigger – Filter – Action 1개)**를 완성하였고, 7월 14일에는 과제 요구사항인 “**Action 2개 이상**” 조건을 충족하기 위해 Router와 두 번째 Action(Gmail)을 추가하였다.

7월 13일 – 기본 워크플로우 구현

순번	진행 내용
1	Make에서 새 Scenario 생성
2	Google Sheets Trigger 연결 (Watch New Rows)
3	Filter 설정 (선호도 4점 이상만 통과)
4	Slack – Send a Message 액션 추가
5	Google Sheets – Add a Row 액션 추가
6	Run once 테스트
7	Slack / 시트 캡처 저장

7월 14일 – 액션 확장 구현 (Router + Gmail)

순번	진행 내용
1	Router 추가
2	새 Action(Gmail – Send an email) 추가 및 세팅
3	필터 위치 재조정 체크
4	테스트(시작 위치 All 설정 후 Run once) 및 결과 사진(Make, Slack, Gmail) 캡처

3. 설문지 설계

자동화의 입력(Trigger) 데이터를 만들기 위해 Google Form으로 설문지를 제작하였다. 조건 분기가 가능하도록 마지막 문항에 **선호도 점수(1점~5점)** 항목을 포함하였다.

설문 제목

올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?

설문 설명

안녕하세요.

본 설문은 여름철 사람들이 선호하는 여행 및 휴식 장소를 알아보기 위한 설문입니다.

응답 내용은 학술 및 연구 목적으로만 활용되며, 개인정보는 공개되지 않습니다.

설문에 참여해 주셔서 감사합니다.

섹션 1 기본 정보

1. 이름을 입력해 주세요. *

2. 연령대를 선택해 주세요. *

☐ 10대 이하

☐ 20-30대

☐ 40-50대

☐ 60-70대

☐ 80대 이상

3. 성별을 선택해 주세요. *

☐ 남

☐ 여

섹션 2 올여름 가고 싶은 곳 분류

4. 올여름 가고 싶은 곳은 실외인가요, 실내인가요? *

☐ 4-1. 실외 (⇒ 실외 문항으로 이동)

☐ 4-2. 실내 (⇒ 실내 문항으로 이동)

섹션 3 4 4-1(실외) / 4-2(실내) 상세 선택

4-1. 실외 선택 시 (백1) *

※ 4번에서 '실외' 선택 시에만 응답

☐ 바다

☐ 산

☐ 개국

☐ 강

☐ 공원

☐ 혼캉스(시골)

☐ 실외 워터파크

☐ 실외 놀이공원

☐ 기타: _____

4-2. 실내 선택 시 (백1) *

※ 4번에서 '실내' 선택 시에만 응답

☐ 영화관

☐ 미술관

☐ 쇼룸

☐ 카페

☐ 호텔스(호텔)

☐ 풀빌라

☐ 실내 놀이터

☐ PC방

☐ 기타: _____

섹션 5 공통 질문

5. 가고 싶은 구체적인 장소를 적어 주세요. * (예: 해운대 해수욕장, 롯데월드 등)

6. 그 장소를 선택한 이유를 적어 주세요. * (예: 시원한 바다를 보며 휴식을 취하고 싶어서 등)

7. 해당 장소에 대한 선호도를 선택해 주세요. *

☐ 1점: 매우 낮음

☐ 2점: 낮음

☐ 3점: 보통

☐ 4점: 높음

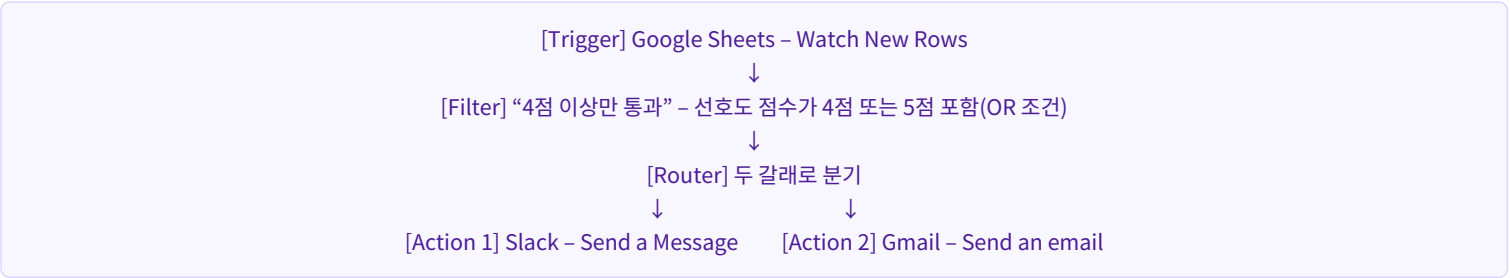
☐ 5점: 매우 높음

그림 1. 설문지 구성 - “올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요?” (7개 문항, 마지막 문항이 선호도 점수)

설문 응답 10건이 수집되었으며, Google Sheets에 자동으로 기록되도록 연결하였다.

4. 자동화 워크플로우 설계

최종적으로 완성된 워크플로우는 Filter를 통과한 데이터가 **Router**를 거쳐 **Slack, Gmail 두 액션으로 동시에** 전달되는 구조이다. (Router와 Gmail 액션은 7월 14일에 추가되었으며, 자세한 과정은 6장에서 다룬다.)



모듈 구성	설정 내용
Trigger : Google Sheets (Watch New Rows)	설문 응답이 저장된 스프레드시트/시트를 지정하고, 새 행이 추가될 때마다 데이터를 읽어오도록 설정
Filter : 4점 이상만 통과	7번 문항(선호도 점수) 값에 “4점” 또는 “5점”이 포함된 경우만 통과 (Text operators : Contains, OR 조건 사용). Router 앞(Google Sheets와 Router 사이)에 위치시켜 두 액션 모두에 동일하게 적용되도록 함
Router	필터를 통과한 데이터를 Slack 경로와 Gmail 경로 두 갈래로 분기하여 동시에 전달
Action 1 : Slack (Send a Message)	필터를 통과한 응답의 이름·연령대·선택 장소·선호도 점수 등을 매핑하여 지정 채널로 메시지 전송
Action 2 : Gmail (Send an email)	동일한 응답 데이터를 매핑하여 지정한 이메일 주소로 알림 메일 전송 (과제 요구사항 “Action 2개 이상” 충족)

5. 구현 과정 및 트러블슈팅 (7월 13일)

Make 화면을 단계별로 캡처하며 진행하였고, 실행 중 발생한 4가지 문제를 원인 분석 후 해결하였다. 아래는 그 과정을 순서대로 정리한 것이다.

1 1차 실행 오류 - Drive 값 누락

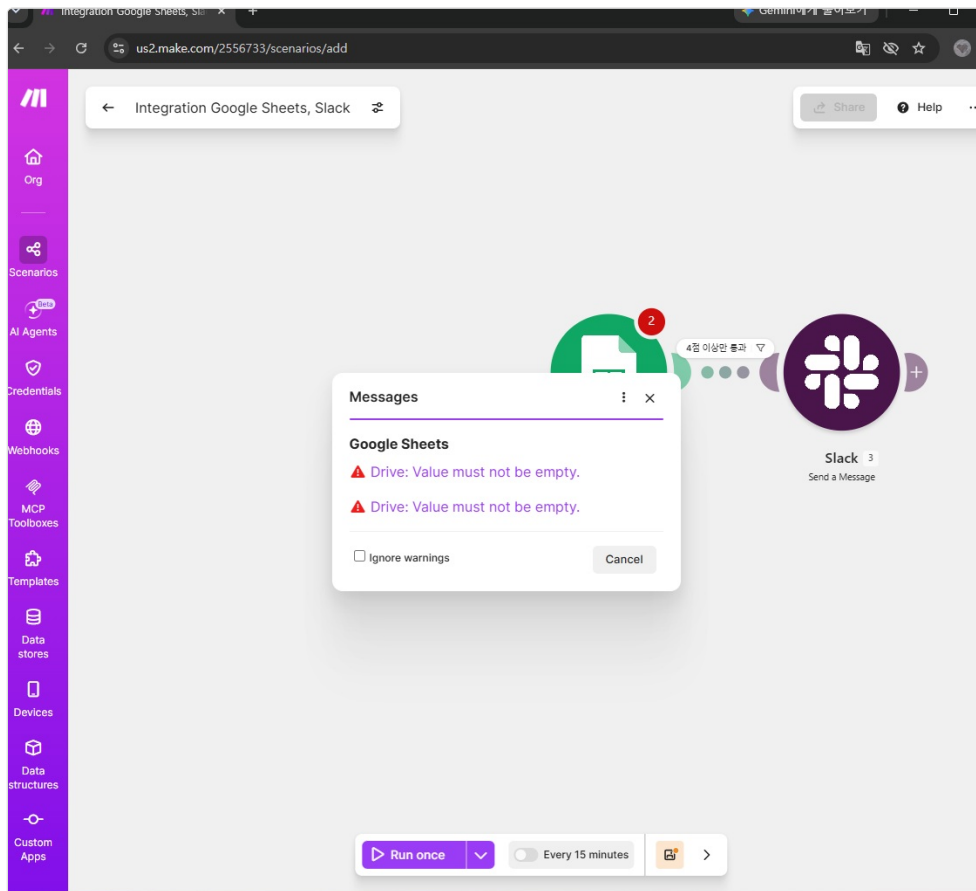


그림 2. Run once 실행 시 “Drive: Value must not be empty.” 오류 발생

문제 : 테스트 실행(Run once) 시 Google Sheets 트리거 모듈에서 Drive 값이 비어있다는 오류가 발생하며 실행이 중단됨.

해결 : Google Sheets 모듈을 다시 열어 Drive 항목을 “My Drive”로 재선택하고, Spreadsheet ID 와 Sheet Name 이 올바르게 지정되어 있는지 확인 후 저장.

2 1차 정상 실행 확인

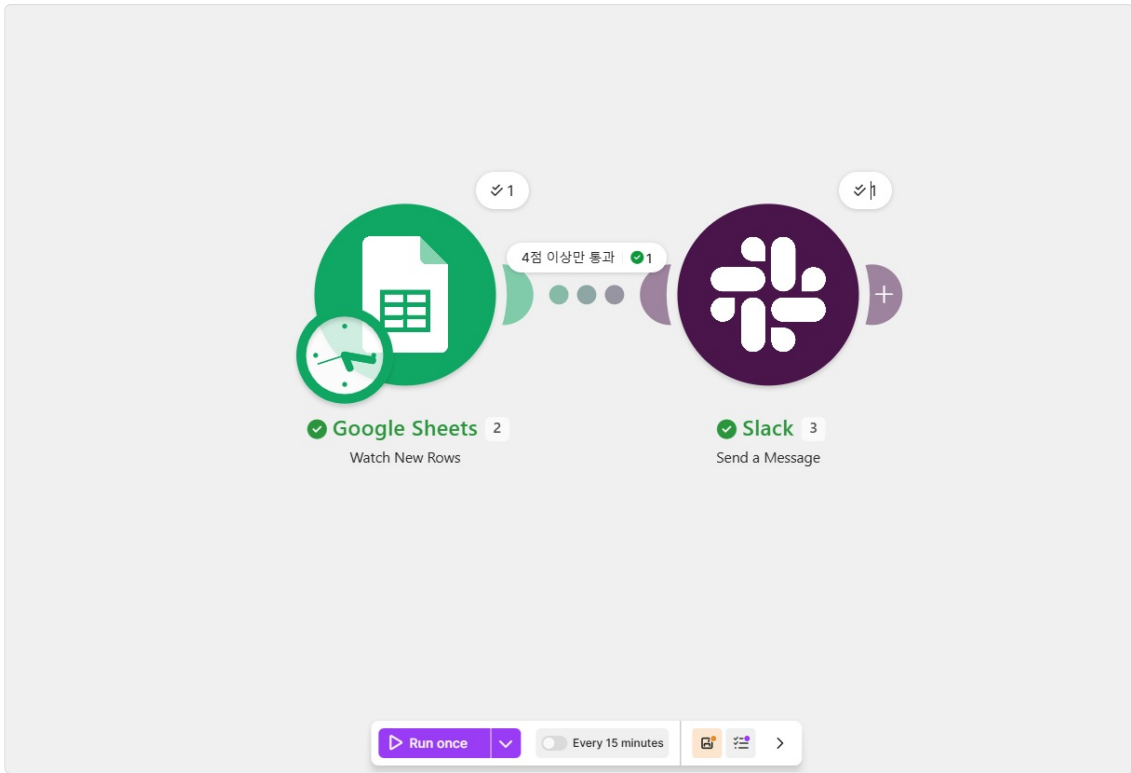


그림 3. 오류 수정 후 Google Sheets → Filter → Slack 모든 모듈이 정상(초록 체크) 처리됨

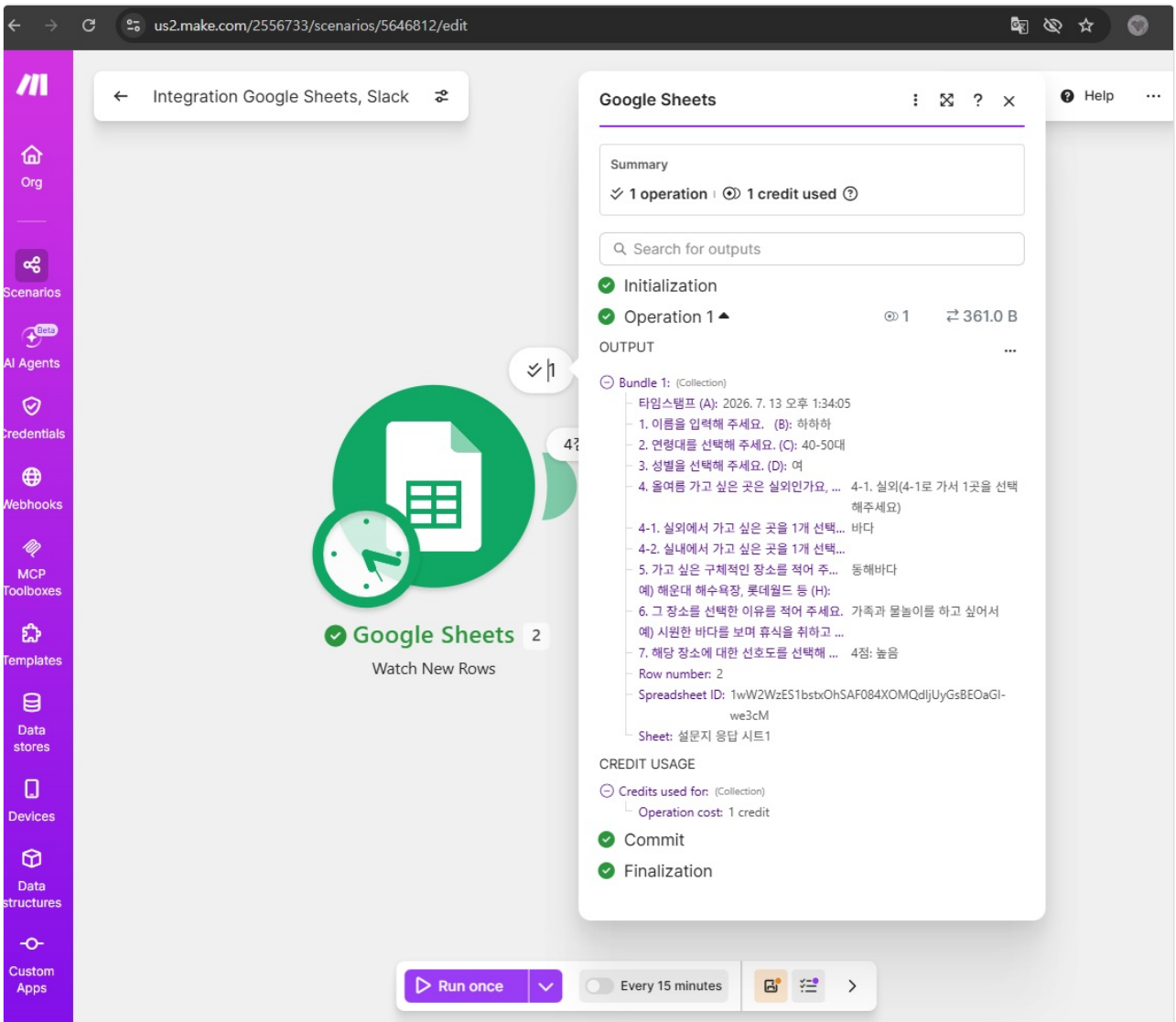


그림 4. 실행 상세 로그 - 2번 행(응답자 “하하하”)의 선호도 점수 “4점: 높음”이 필터를 통과하여 Slack까지 정상 전달됨

3 데이터 검수 - 처리 건수 불일치 발견

Google Sheets 원본 데이터를 직접 검수한 결과, 전체 응답자 10명 중 4점 이상(4점 또는 5점) 응답이 **9명**이었으나, 자동화 실행 결과는 **1건만** 처리된 것을 확인하였다.

문제 : Watch New Rows 트리거는 “새로 추가된 행”만 감지하는 방식이며, 커서(처리 기준점)와 가져오는 행 개수(Limit) 설정에 따라 응답이 누락될 수 있음을 확인.

해결 : 트리거 모듈의 Limit 값을 응답 건수보다 넉넉하게(100) 수정.

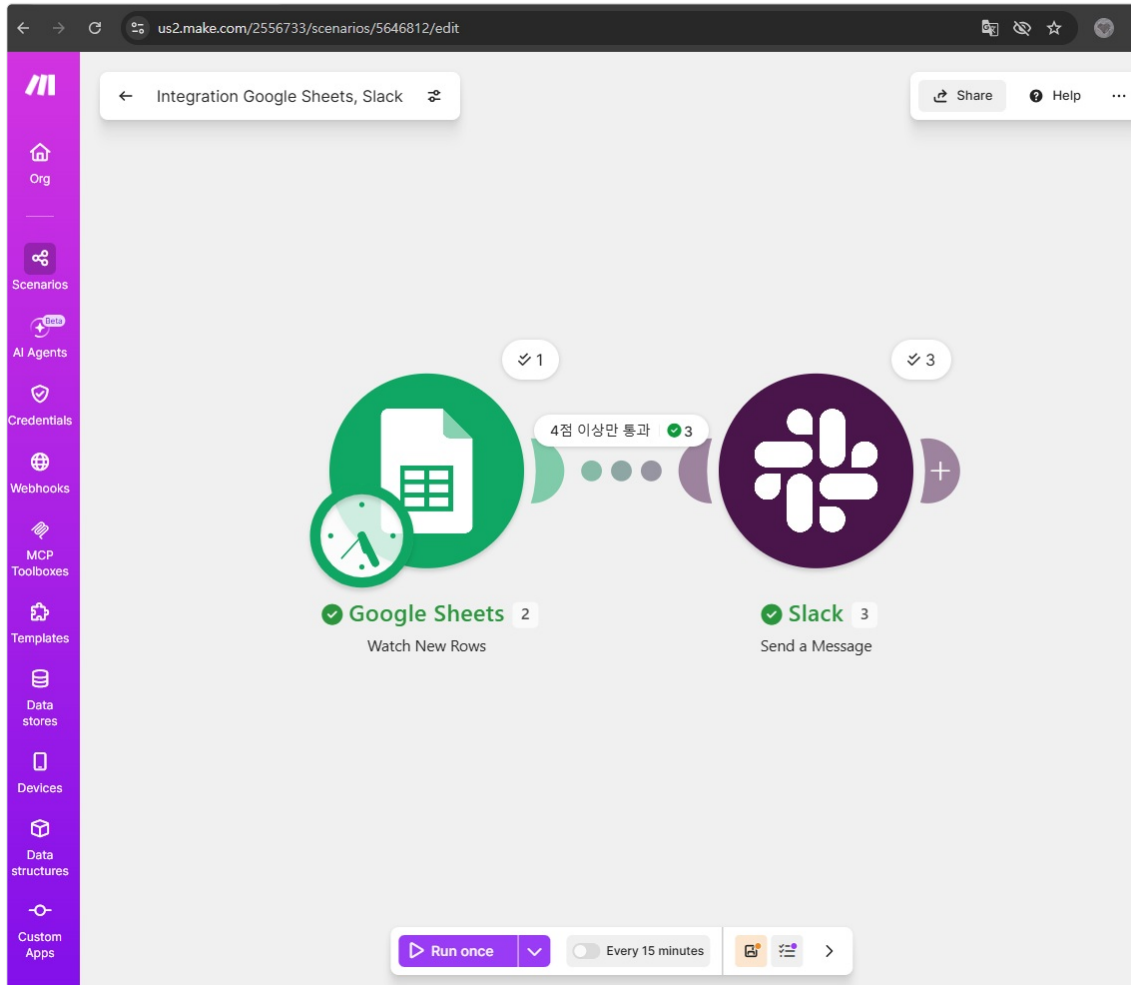


그림 5. Limit 값 수정 후 재실행 - Google Sheets 9건 처리, 필터 통과 3건으로 증가

4 필터 통과 건수 재검토 - OR 조건 누락

Limit 수정 후에도 여전히 통과 건수(3건)가 예상치(9건 중 4점/5점 응답)와 맞지 않아 원인을 재검토하였다.

문제 : 필터 조건에 “4점 포함” 조건만 남아 있고, “5점 포함” OR 조건이 누락되어 5점 응답이 전부 걸러지고 있었음. 실제 통과된 3건은 정확히 “4점” 응답 건수와 일치함을 데이터 대조로 확인.

해결 : 필터 설정창에서 Add OR rule 로 두 번째 조건(선호도 점수 Contains “5점”)을 추가하여 저장.

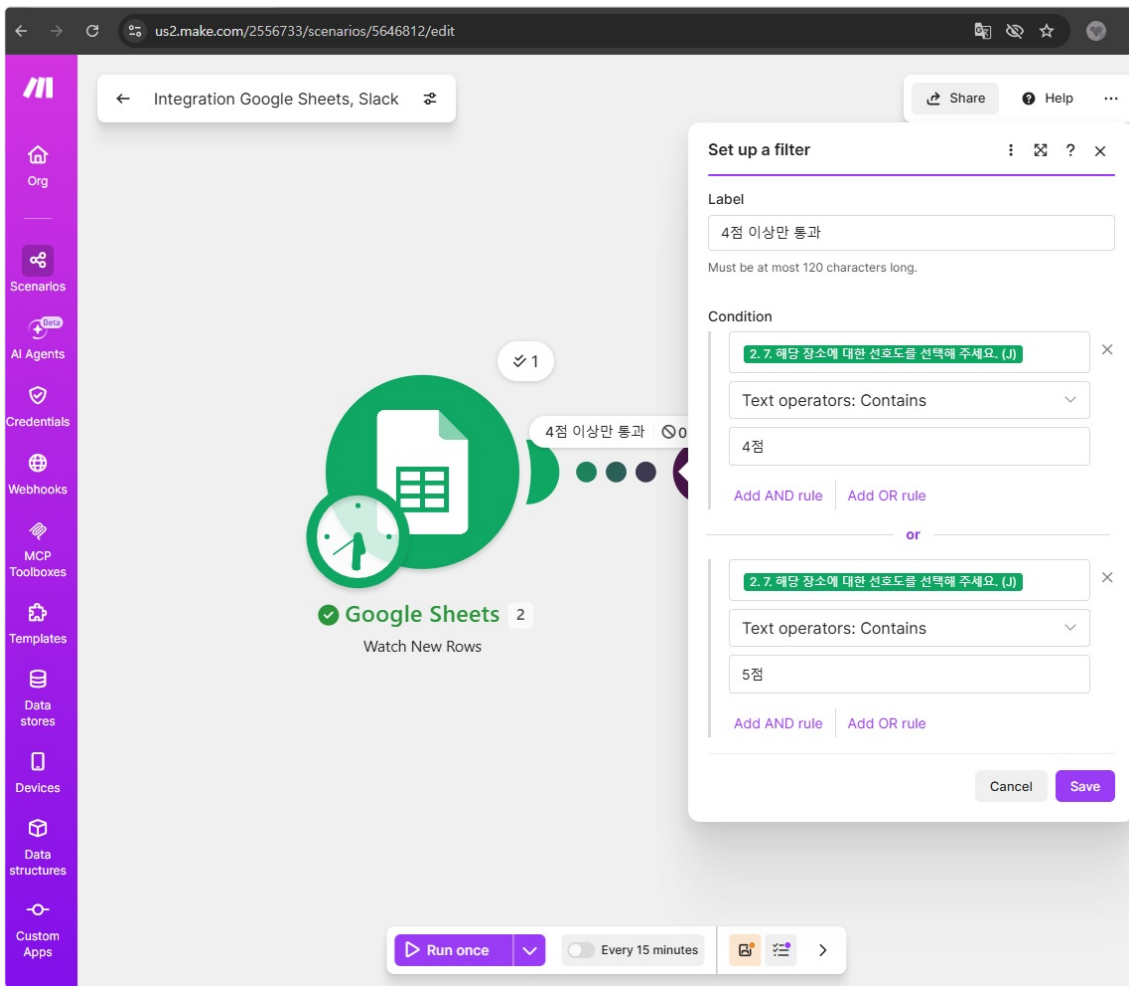


그림 6. 필터에 “4점” OR “5점” 조건이 정상적으로 반영된 화면(수정 직후 재실행 시 통과 0건 - 신규 데이터 없음에 따른 정상 현상)

5 트리거 커서(처리 기준점) 초기화

문제 : 필터 수정 직후 재실행 결과가 0건으로 나옴. 원인은 Watch New Rows 트리거가 이전 실행에서 이미 전체 응답을 한 번 읽어 커서가 끝까지 이동했기 때문이며, 더 이상 읽을 새 행이 없어 필터에 전달되는 데이터 자체가 없었던 것으로 확인됨.

해결 : Google Sheets 트리거 모듈의 시작 위치 설정(Choose where to start)을 다시 열어 All 로 재설정하여 커서를 초기화.

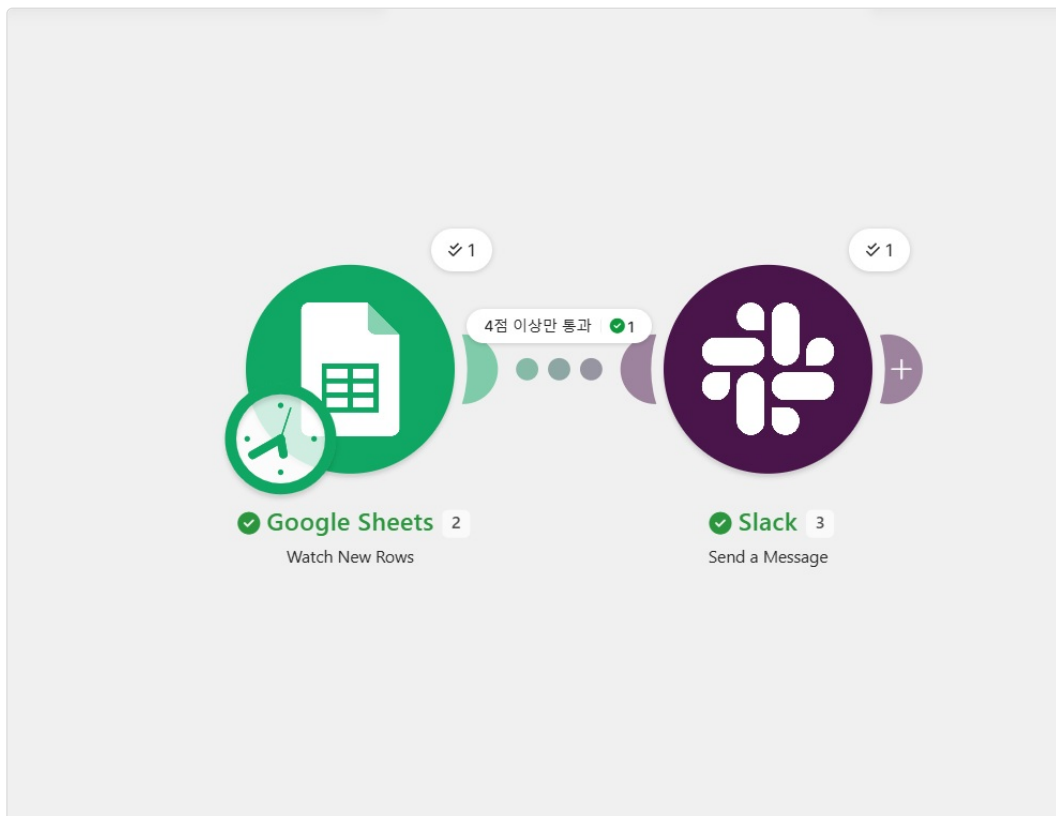


그림 7. 커서 초기화 전 - 신규 데이터 없음으로 처리 건수 1건에 그침

필터가 정상 작동하는지 확인하기 위해 우선 구글 시트에 테스트 응답을 1건 직접 추가하여 응답을 총 11건으로 만들었다.

docs.google.com/spreadsheets/d/1wW2WzES1bstxOhsAF084XOMQdJlYyGs8EOaGl-we3cM/edit?gid=121971793&gid=121971793										
올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요? (응답)										
파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말										
메뉴 100% W % .00 123 기본값 - 10 + B I = A 田 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000										
Form Responses										
1	1. 이름을 입력해 주시 2. 연령대를 선택해 주시 3. 성별을 선택해 주시 4. 올여름 가고 싶은 곳은 어디인가요? 4-1. 해외에서 가고 싶은 곳을 1개 선택 4-2. 국내에서 가고 싶은 곳을 1개 선택 5. 가고 싶은 구체적인 장소(예) 해운대 해수욕장, 롯데 6. 그 장소를 선택한 이유를 적어 주세요. (예) 시원한 바다를 보며 휴식을 취하고 싶어서 7. 해당 장소에 대한 선호도									
2	2026. 7. 13 오후 1:34:05	하하하	40-50대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해 바다		동해바다	가족과 물놀이를 하고 싶어서	4점: 좋음	
3	2026. 7. 13 오후 1:36:12	나나	20-30대	남	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 PC방	PC방	최신 PC방	친구들과 새로 출시된 게임을 하고 싶어서	5점: 매우 좋음	
4	2026. 7. 13 오후 1:37:40	호호	60-70대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해 계곡		달천계곡	가까워서	4점: 좋음	
5	2026. 7. 13 오후 1:39:43	릴크	10대 이하	여	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 풀빌라	풀빌라	@@풀빌라	밖은 더워서 실내에서 가족과 놀고 싶다	5점: 매우 좋음	
6	2026. 7. 13 오후 1:41:26	디디	60-70대	남	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 쇼핑몰	쇼핑몰	이마트	집근처 마트가 시원하고 식재료 이용이 편리하다	5점: 매우 좋음	
7	2026. 7. 13 오후 1:43:12	아아	10대 이하	남	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해 실외 워터파크		롯데워터파크	다양한 물놀이 체험	5점: 매우 좋음	
8	2026. 7. 13 오후 1:44:17	가나	40-50대	남	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해 공원		**오트캠핑장	자녀와 캠핑을 하고 싶다	4점: 좋음	
9	2026. 7. 13 오후 1:45:27	도도	80대 이상	여	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 카페	카페	##팍팍수	날씨가 더워 입맛이 없어서 팍팍수를 먹고 싶다	3점: 보통	
10	2026. 7. 13 오후 1:46:44	노노	40-50대	남	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 호캉스(호텔)	호캉스(호텔)	@@호텔	직장일로 피곤해서 가족들과 편하게 쉬고 싶다	5점: 매우 좋음	
11	2026. 7. 13 오후 1:48:30	모모	20-30대	여	4-1. 해외(4-1로 가서 1곳을 선택해 실외 놀이공원		에버랜드	재밌는 놀이기구를 타고 싶다	4점: 좋음	
12	2026. 7. 13 오후 5:38:45	티티	20-30대	여	4-2. 국내(4-2로 가서 1곳을 선택해 영화관	영화관	CGV **점	보고싶은 영화가 있고 무더운 날씨에 시원하고 가	5점: 매우 좋음	
13										
14										

그림 8-1. 구글 시트에 테스트 응답 1건 직접 추가 - 총 응답 11건(2~12행)으로 증가, 마지막 행(13행)에 “5점: 매우 좋음” 응답 추가

이어서 트리거 커서를 초기화할 올바른 위치를 다시 탐색하였다. 처음에는 시계 모양 아이콘을 잘못 클릭하여 Schedule settings (실행 주기 설정) 창이 열렸으나, 이는 원하는 설정이 아니었다. 최종적으로 초록색 Google Sheets 모듈을 마우스 우클릭하면 나타나는 메뉴에서 Choose where to start 를 선택해야 한다는 것을 확인하였고, 팝업에서 All 을 선택해 저장하였다.

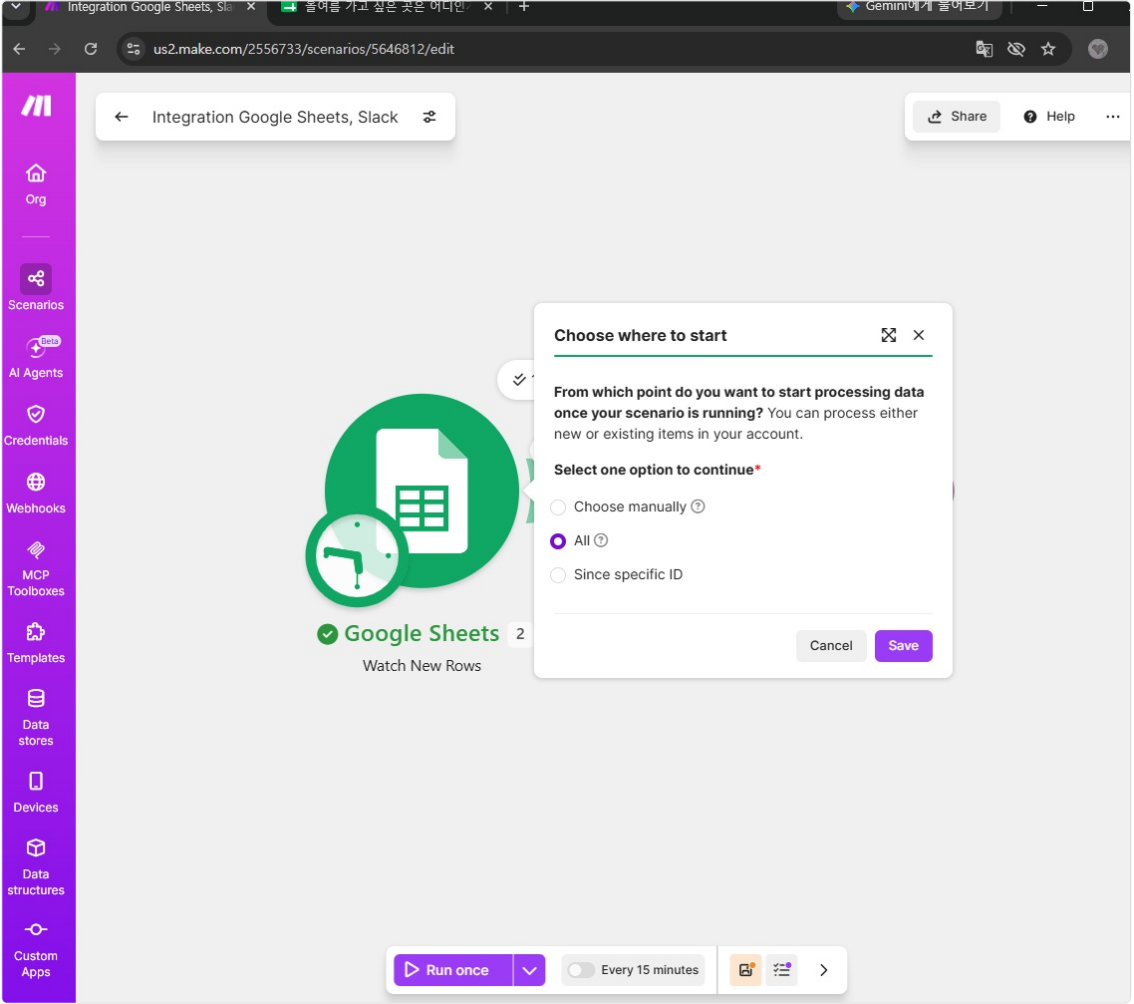


그림 8-2. Google Sheets 모듈 우클릭 → “Choose where to start” 팝업에서 “All” 선택 - 처리 기준점(커서)을 처음부터 다시 읽도록 초기화

6. 액션 추가 및 확장 구현 (7월 14일)

과제 요구사항에는 **Action이 2개 이상** 포함되어야 하나, 7월 13일까지 완성한 워크플로우는 Slack 액션 1개만 연결된 상태였다. 이를 보완하기 위해 **Router**를 추가하여 두 번째 액션(Gmail – Send an email)을 병렬로 연결하였다.

1 Router 추가

Google Sheets와 Slack 사이의 필터 아이콘을 마우스 우클릭하여 나타난 메뉴에서 **Add router** 를 선택하였다.

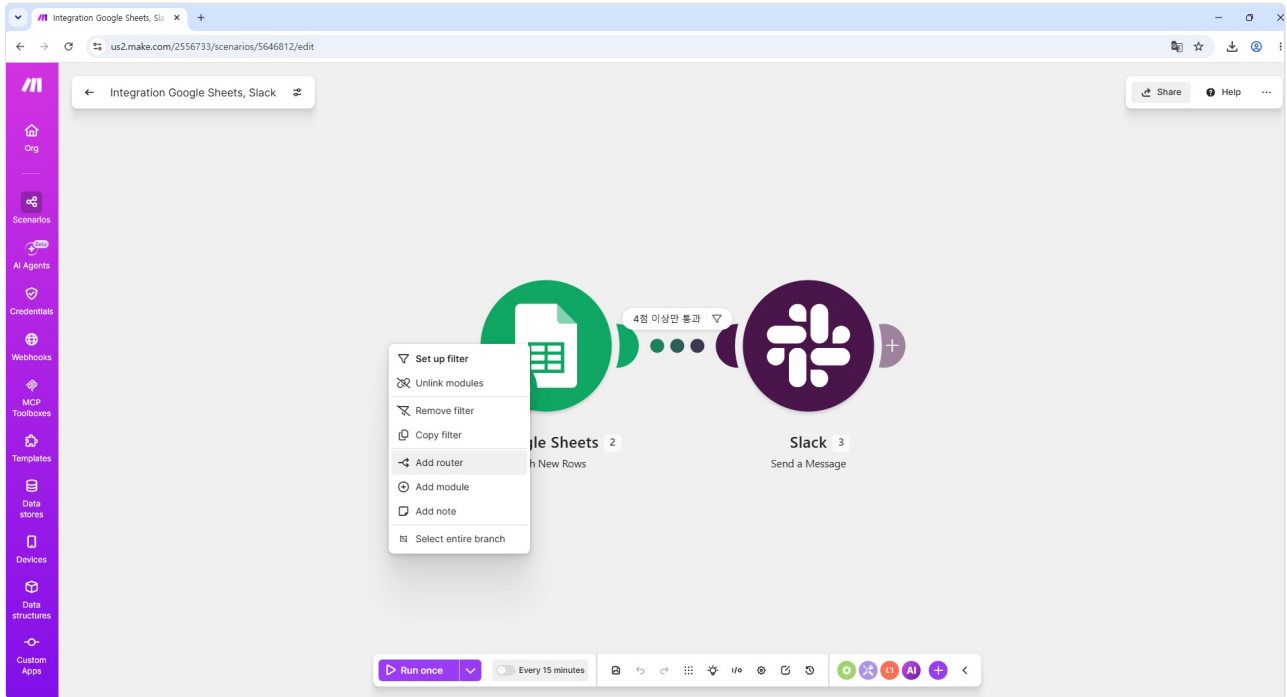


그림 9. 필터 연결선을 우클릭하여 “Add router” 메뉴 선택

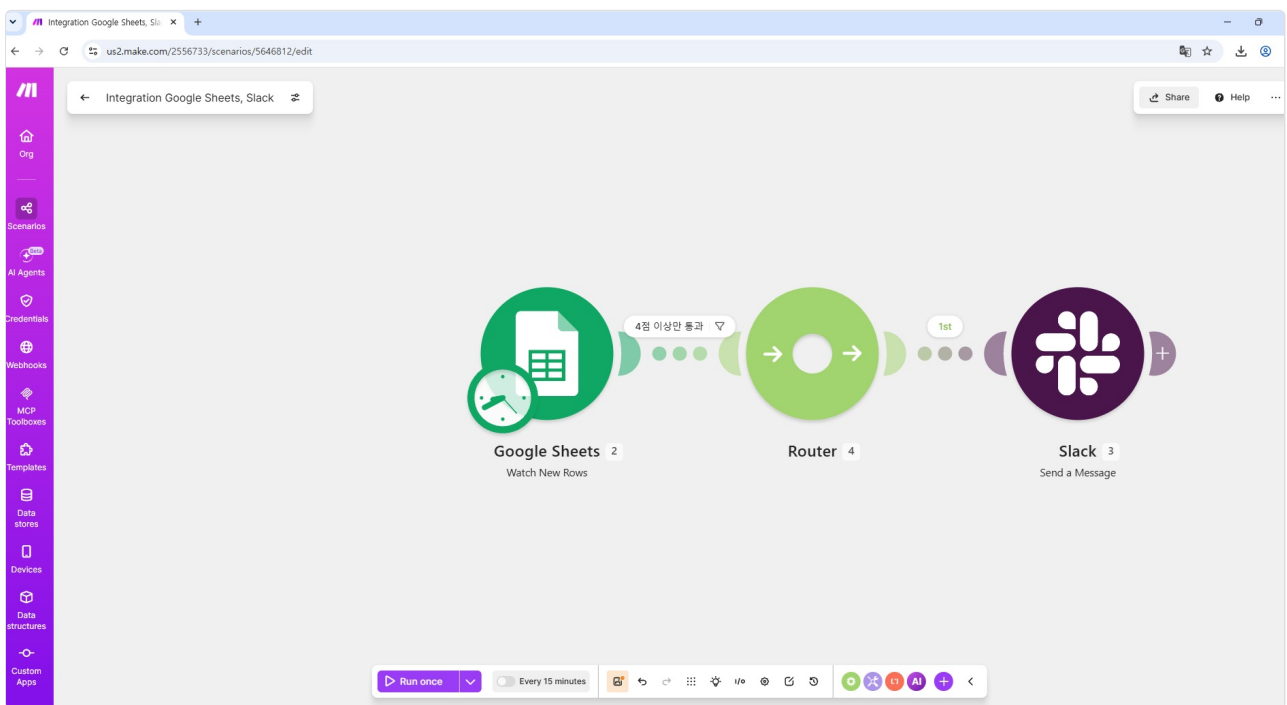


그림 10. Router 추가 완료 – Google Sheets → Router → Slack 구조로 변경, Router 오른쪽에 두 번째 갈래(2nd)가 생성 가능한 상태

2 새 Action(Gmail – Send an email) 추가 및 세팅

Router의 두 번째 갈래에 **+ (Add another module)** 버튼을 눌러 Gmail 모듈을 검색하고 **Send an email** 액션을 추가하였다.

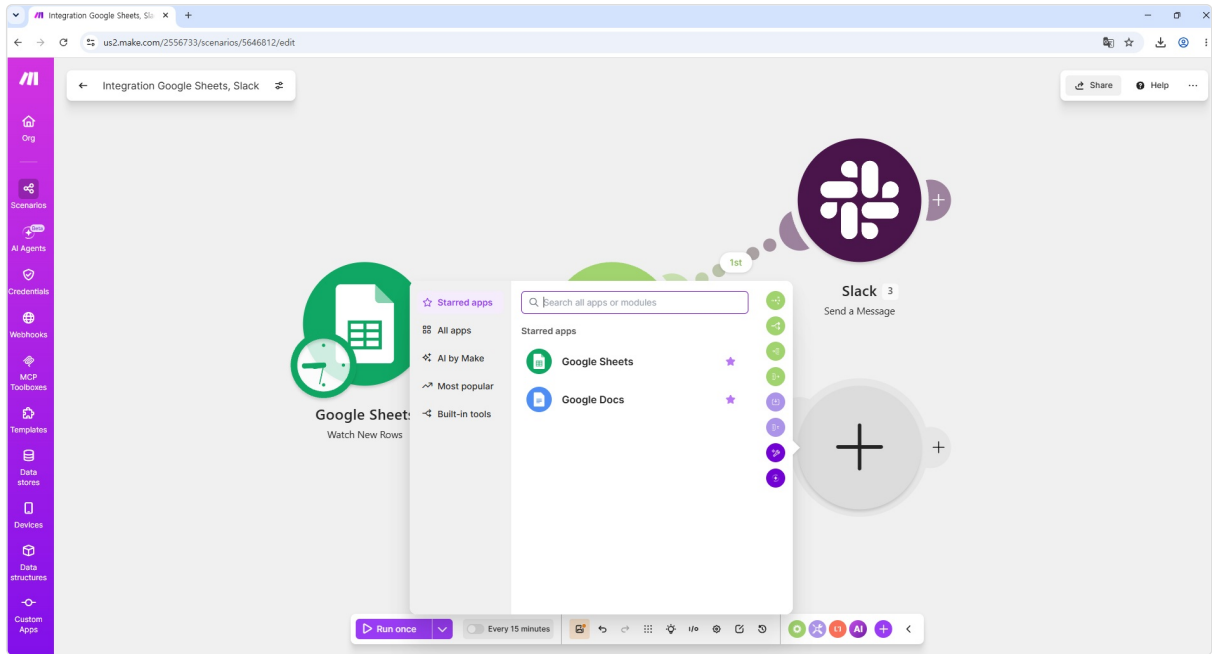


그림 11. 두 번째 갈래에 모듈 추가 – 앱 검색창에서 Gmail 검색 시작

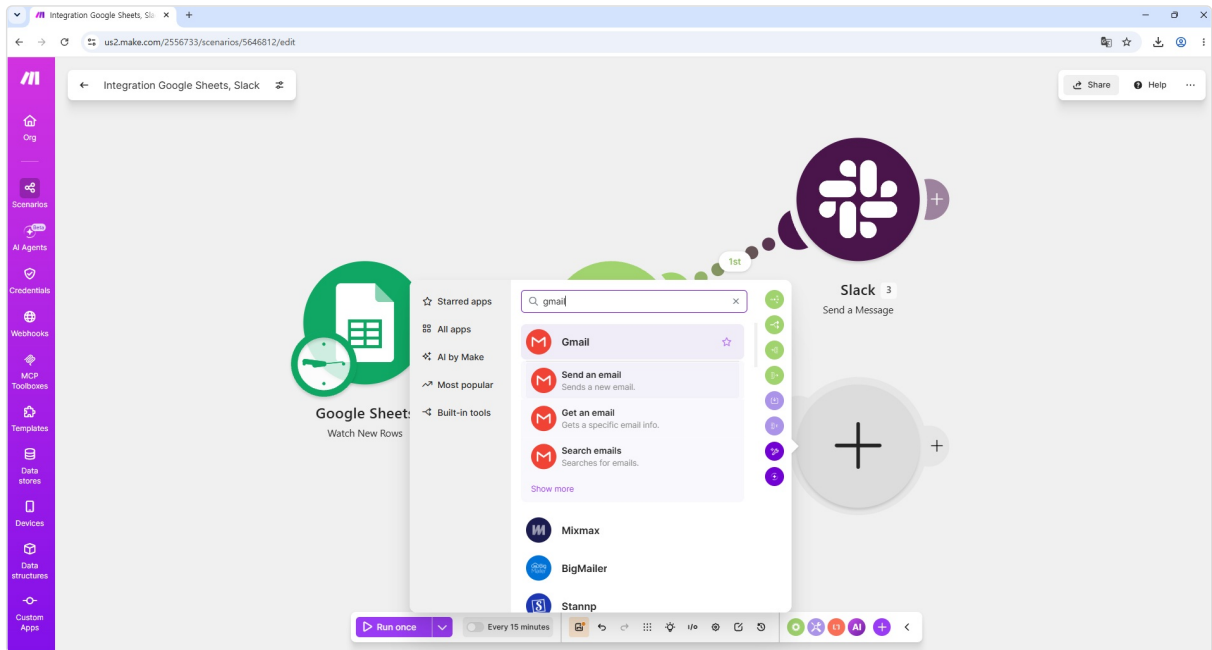


그림 12. “Gmail” 검색 결과 – “Send an email” 액션 선택

문제: Gmail 모듈을 추가한 직후 Connection: Value must not be empty. 오류 발생 – 아직 구글 계정이 연동되지 않은 상태.

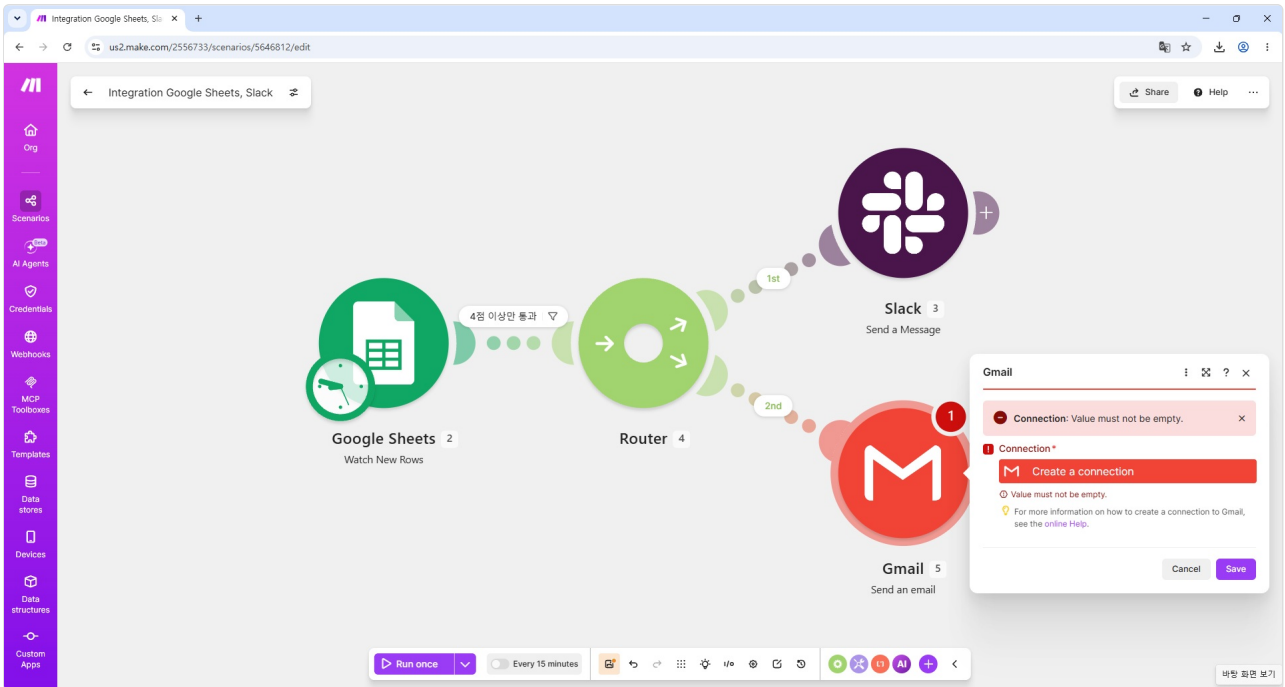


그림 13. Gmail 모듈 추가 직후 - Connection 값이 비어 있어 오류 표시, “Create a connection” 버튼으로 계정 연동 필요

해결 : “Create a connection”을 눌러 구글 계정으로 로그인하고 권한을 허용하여 연동을 완료함.

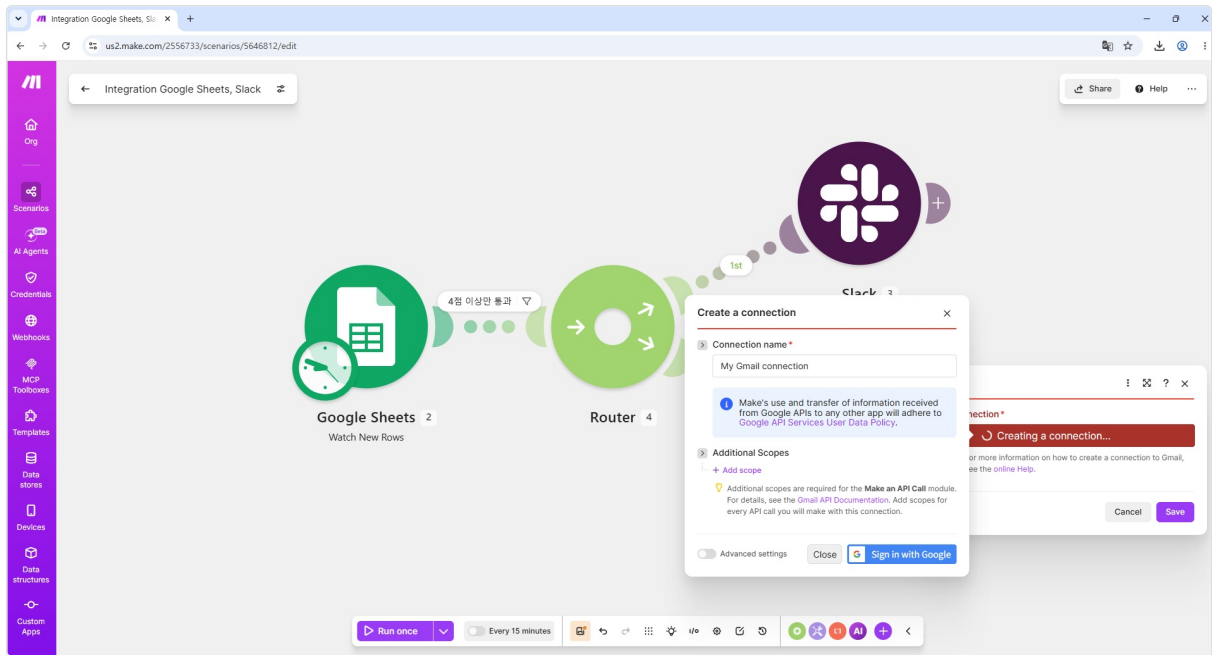


그림 14. 구글 계정 연동 화면 - “Sign in with Google”로 로그인 및 권한 허용 진행

연동 완료 후, 받는 사람(To)에 알림을 받을 이메일 주소를 입력하고, 제목(Subject)에 “[과제] 4점 이상 설문 데이터가 접수되었습니다.”를 입력하였다. 본문 (Body)에는 Slack 메시지와 동일하게 이름·장소·전화번호 점수 등의 시트 변수를 매핑하였다.

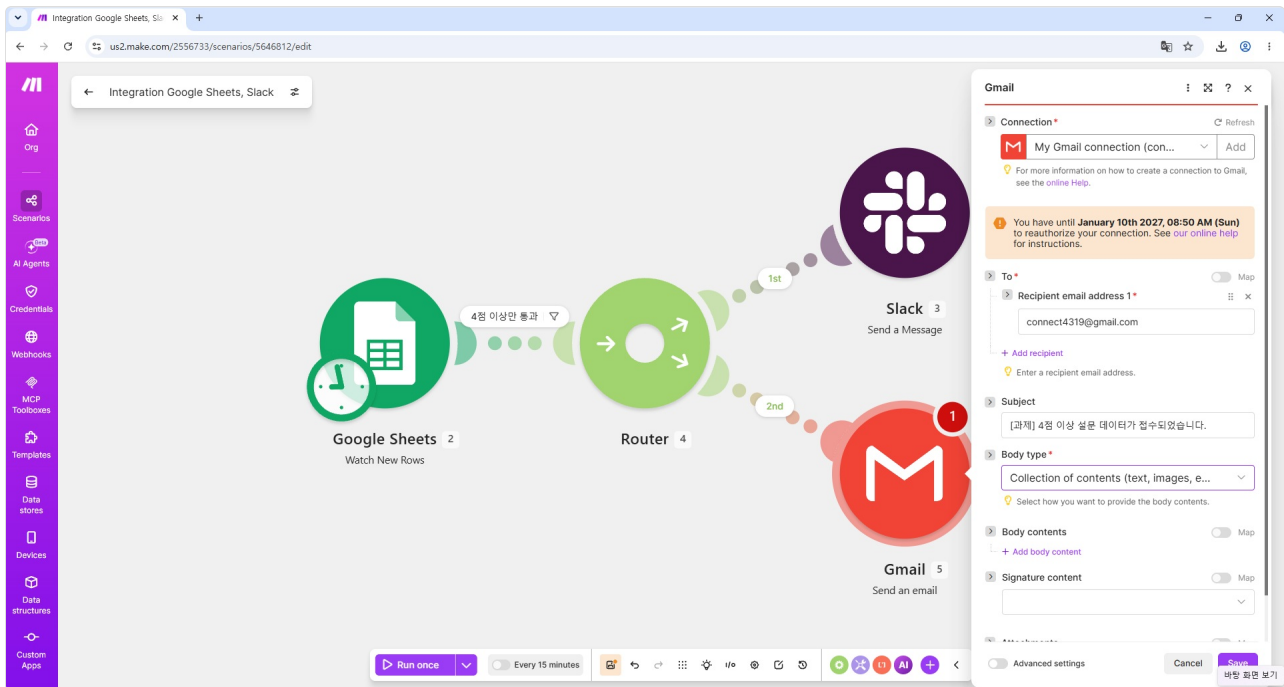


그림 15. Gmail 계정 연동 완료 및 받는 사람·제목 입력 화면

3 필터 위치 재조정 체크

Router를 사용할 경우, “4점 이상만 통과” 필터가 **Router보다 앞(Google Sheets와 Router 사이)**에 위치해야 두 액션(Slack, Gmail) 모두에 동일한 조건이 적용된다. 최종 구성 화면에서 필터가 Router 앞에 정상적으로 위치해 있고, Router 이후 Slack·Gmail 두 갈래(1st, 2nd)가 모두 연결되어 있음을 확인하였다.

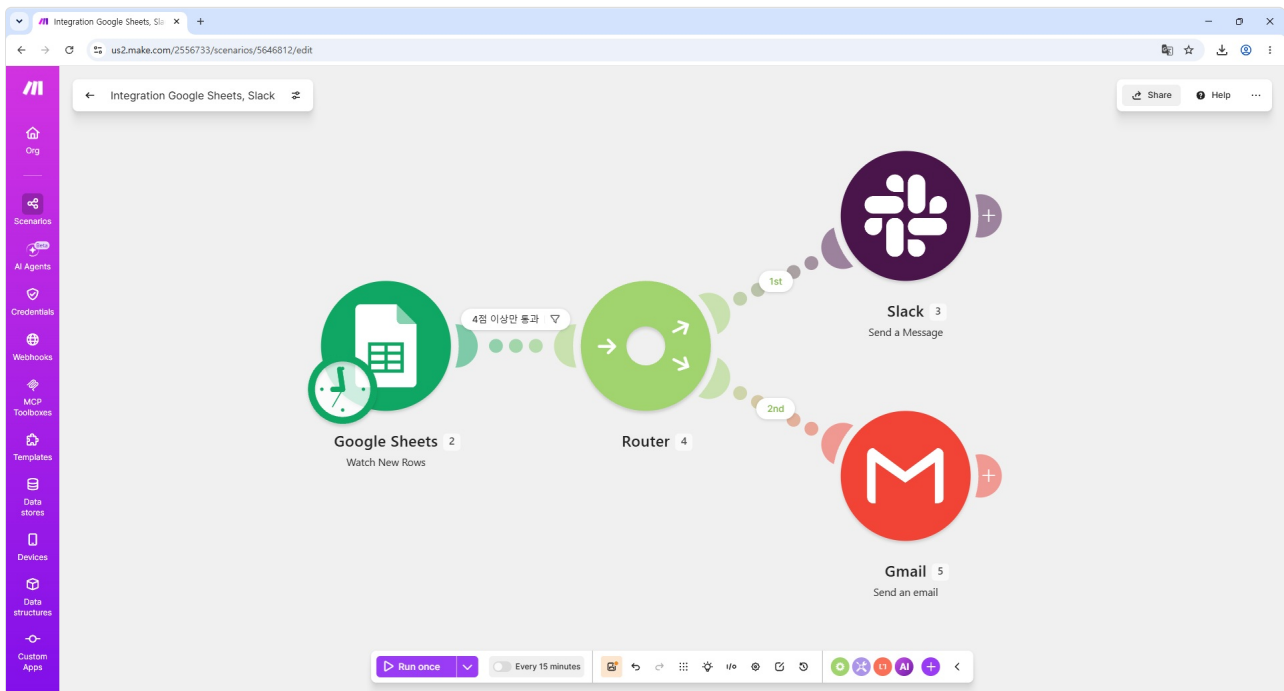


그림 16. 최종 구성 확인 - Filter(Google Sheets↔Router) → Router → [1st] Slack / [2nd] Gmail 구조 완성

4 테스트 및 결과 캡처

새 액션을 추가한 뒤에는 트리거 커서가 다시 끝까지 이동해 있으므로, Google Sheets 모듈을 우클릭하여 **Choose where to start** → **All** 로 재설정한 후 **Run once** 로 최종 테스트를 진행하였다.

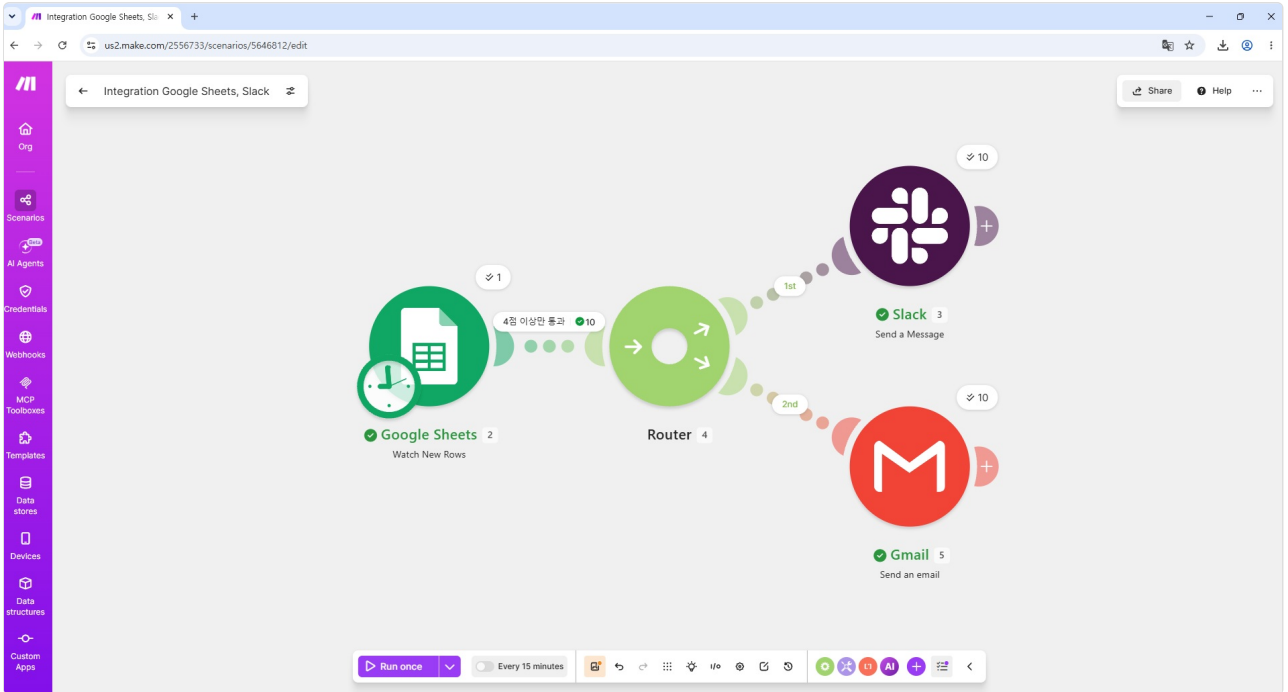


그림 17. Make 최종 실행 결과 - Google Sheets 10건 처리 → Filter 10건 통과 → Router 분기 → Slack 10건, Gmail 10건 모두 정상 전송(초록 체크)

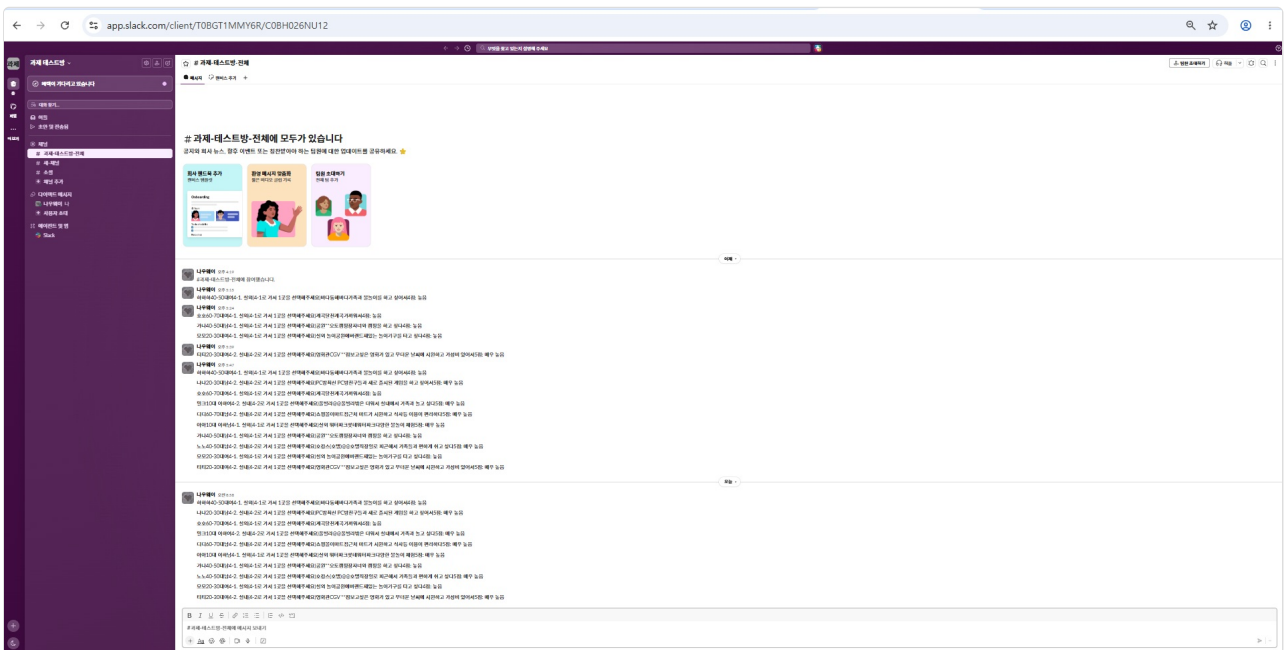


그림 18. Slack 채널에 실제 도착한 알림 메시지 화면

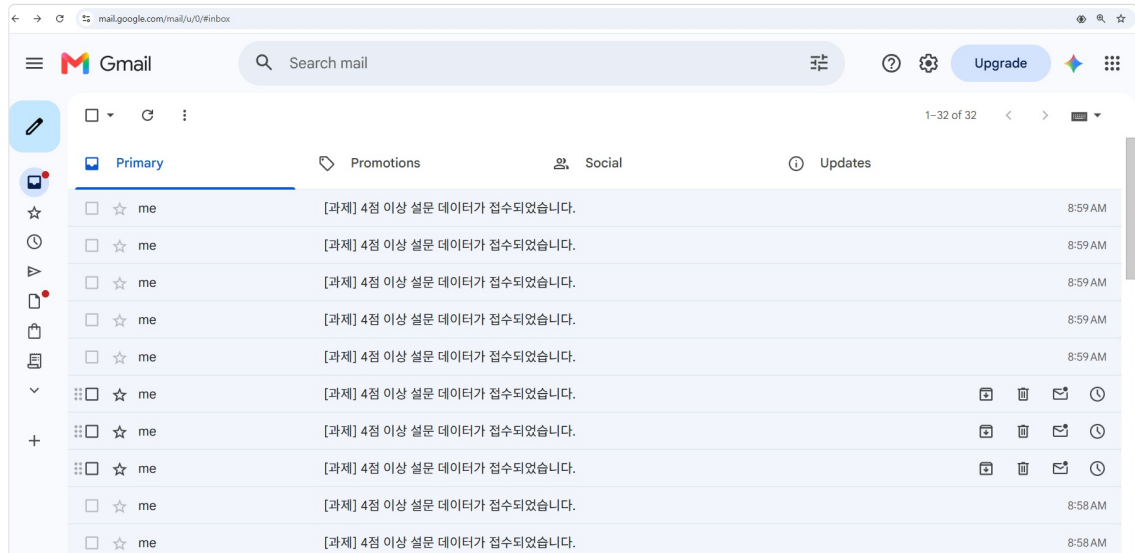


그림 19. Gmail 수신함에 실제 도착한 알림 메일 화면(“[과제] 4점 이상 설문 데이터가 접수되었습니다.”)

7. 최종 실행 결과

7월 13일에는 Choose where to start 를 All로 재설정하고 재실행한 결과, 전체 응답 10건 가운데 **선호도 4점 이상 응답 10건 전체가 필터를 정상적으로 통과**하여 Slack으로 전송되는 것을 확인하였다. 이후 7월 14일에 Router와 Gmail 액션을 추가한 뒤 동일한 방식으로 재테스트한 결과, **10건 전체가 Slack과 Gmail 두 액션 모두에 정상적으로 전송되는 것**을 최종 확인하였다 (6장 그림 17~19 참고).

7-1. 트러블슈팅 요약

일자	순번	문제 상황	원인	해결 방법
7/13	1	Run once 실행 시 오류 발생	Google Sheets 모듈의 Drive 항목 값 누락	Drive를 My Drive로 재선택 후 저장
7/13	2	4점 이상 9건 중 1건만 처리	트리거의 Limit 값이 기본값(1)으로 제한됨	Limit 값을 100으로 상향 조정
7/13	3	Limit 수정 후에도 3건만 통과	필터의 OR 조건(5점 포함) 누락	Add OR rule로 “5점” 조건 추가
7/13	4	필터 수정 직후 통과 0건	Watch New Rows 트리거 커서가 이미 끝까지 이동, 읽을 새 행 없음	테스트 응답 1건 추가 + Google Sheets 우클릭 → Choose where to start → All로 커서 초기화
7/14	5	Action이 Slack 1개뿐이라 과제 요구사항(2개 이상) 미충족	초기 설계 시 액션을 1개만 연결	Router 추가 후 두 번째 갈래에 Gmail(Send an email) 액션 병렬 연결
7/14	6	Gmail 모듈 추가 직후 Connection 오류	구글 계정이 아직 연동되지 않음	Create a connection으로 구글 계정 로그인 및 권한 허용

7-2. 최종 확인 사항

- Trigger : Google Sheets – Watch New Rows (1개)
- 조건 분기(Filter) : 선호도 점수 4점 이상만 통과 (1개, Router 앞에 위치하여 두 액션에 공통 적용)
- Action 1 : Slack – Send a Message
- Action 2 : Gmail – Send an email (7/14 추가, 과제 요구사항 “Action 2개 이상” 충족)
- 필터를 통과한 10건이 Slack·Gmail 두 액션 모두에 실제로 전송된 결과, 통과하지 못한 응답(3점 이하) 1건이 정상적으로 제외된 결과 모두 실제 실행 화면으로 확인됨

8. 결론

본 과제를 통해 Google Sheets를 Trigger로, 조건 분기(Filter)와 Router를 거쳐 Slack·Gmail 두 액션으로 이어지는 자동화 워크플로우를 Make에서 실제로 동작하도록 구현하였다. 7월 13일에는 연결 설정 오류, 트리거의 Limit 제한, 필터 조건 누락, 트리거 커서 미초기화 등 4가지 문제를 순차적으로 진단하고 해결하였으며, 7월 14일에는 과제 요구사항인 “Action 2개 이상”을 충족하기 위해 Router를 추가하고 Gmail 액션을 병렬로 연결하여 워크플로우를 확장하였다. 이 과정을 통해 **Trigger – Filter – Router – Action**이 각각 어떤 역할을 하는지, 자동화 도구에서 “새 데이터 감지” 트리거가 상태(커서)를 기억한다는 점, 그리고 Router를 이용해 하나의 데이터 흐름을 여러 액션으로 분기시키는 방법을 실습을 통해 명확히 이해할 수 있었다.

본 보고서는 GPT / Gemini / Claude와의 대화 기록 및 Make 실행 화면 캡처를 바탕으로 작성되었다.